

Árvores

Estruturas de Dados

Prof. Dr. Anderson Bessa da Costa

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução

- Em diversas aplicações, necessita-se estruturas mais complexas do que puramente sequenciais
- Entre essas, destacam-se as **árvores**
 - Existem inúmeros problemas práticos que podem ser modelados através delas
 - Admitem um tratamento computacional simples e eficiente

Definição de Árvore

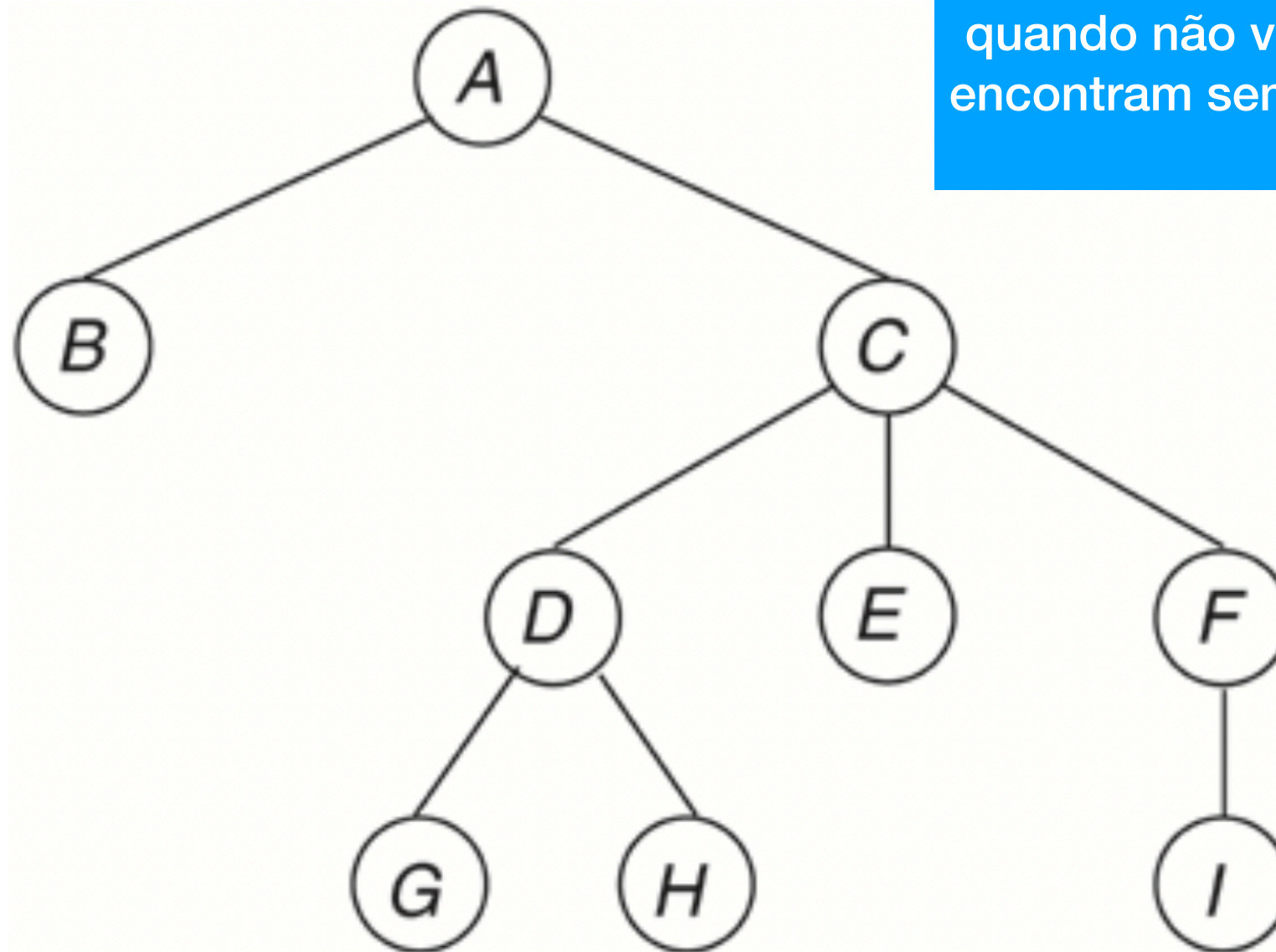
- Uma **árvore enraizada** T , ou simplesmente **árvore**, é um conjunto finito de elementos denominados **nós** (ou vértices) tais que
 - $T = \emptyset$, e a árvore é dita **vazia**, ou
 - Existe um nó especial, r , chamado **raiz** de T ; os restantes constituem um único conjunto vazio ou são divididos em $m \geq 1$ conjuntos disjuntos não vazios, as **subárvores** de r , ou simplesmente **subárvores**, cada qual por sua vez uma árvore

Conceitos Básicos

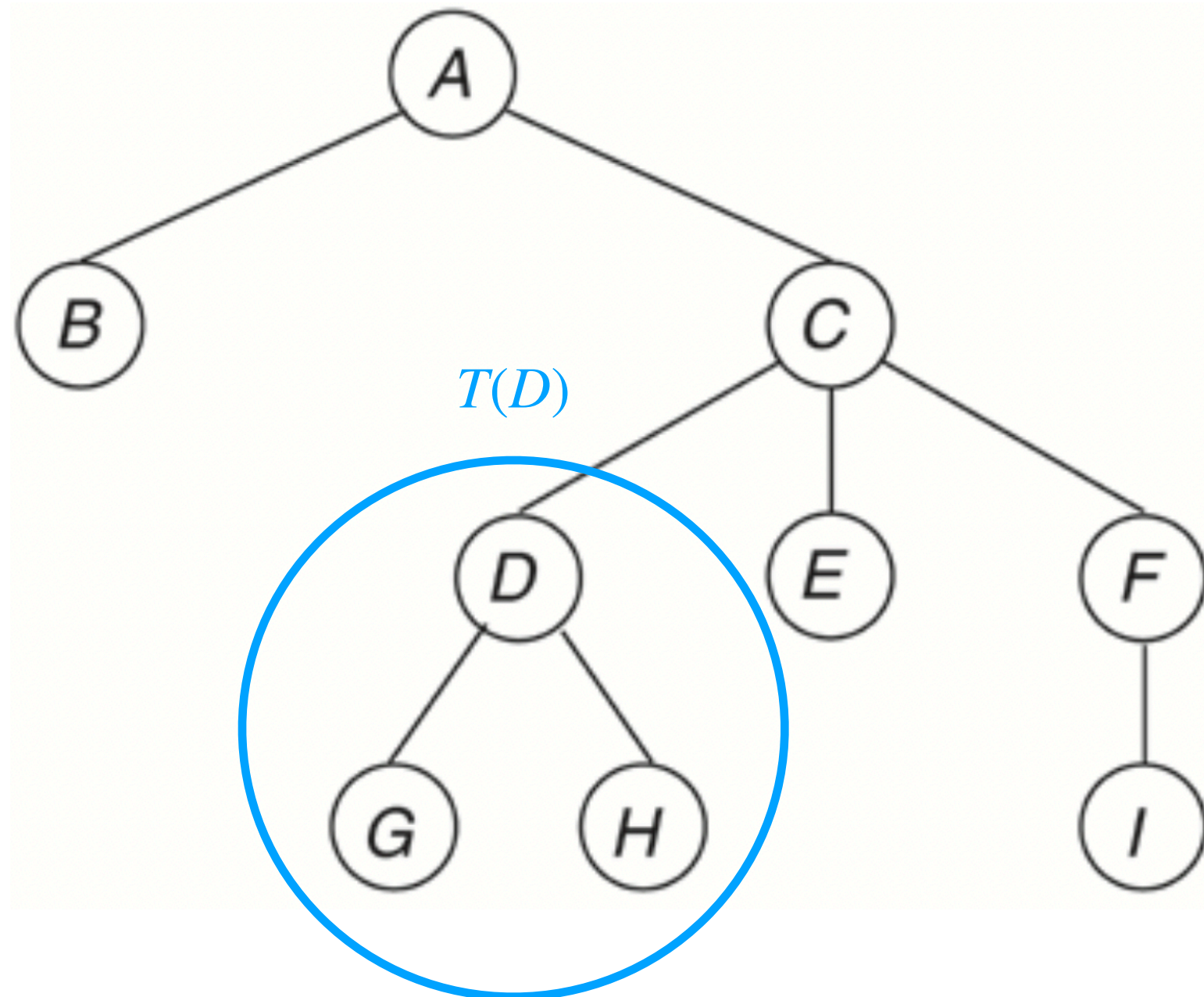
- Uma **floresta** é um conjunto de **árvores**
- Se v é um nó de T , a notação $T(v)$ indica a subárvore de T com raiz v

Representação Hierárquica

Existe uma linha unindo cada nó às raízes de suas subárvores, quando não vazias, as quais se encontram sempre abaixo desse nó



Representação Hierárquica: $T(v)$

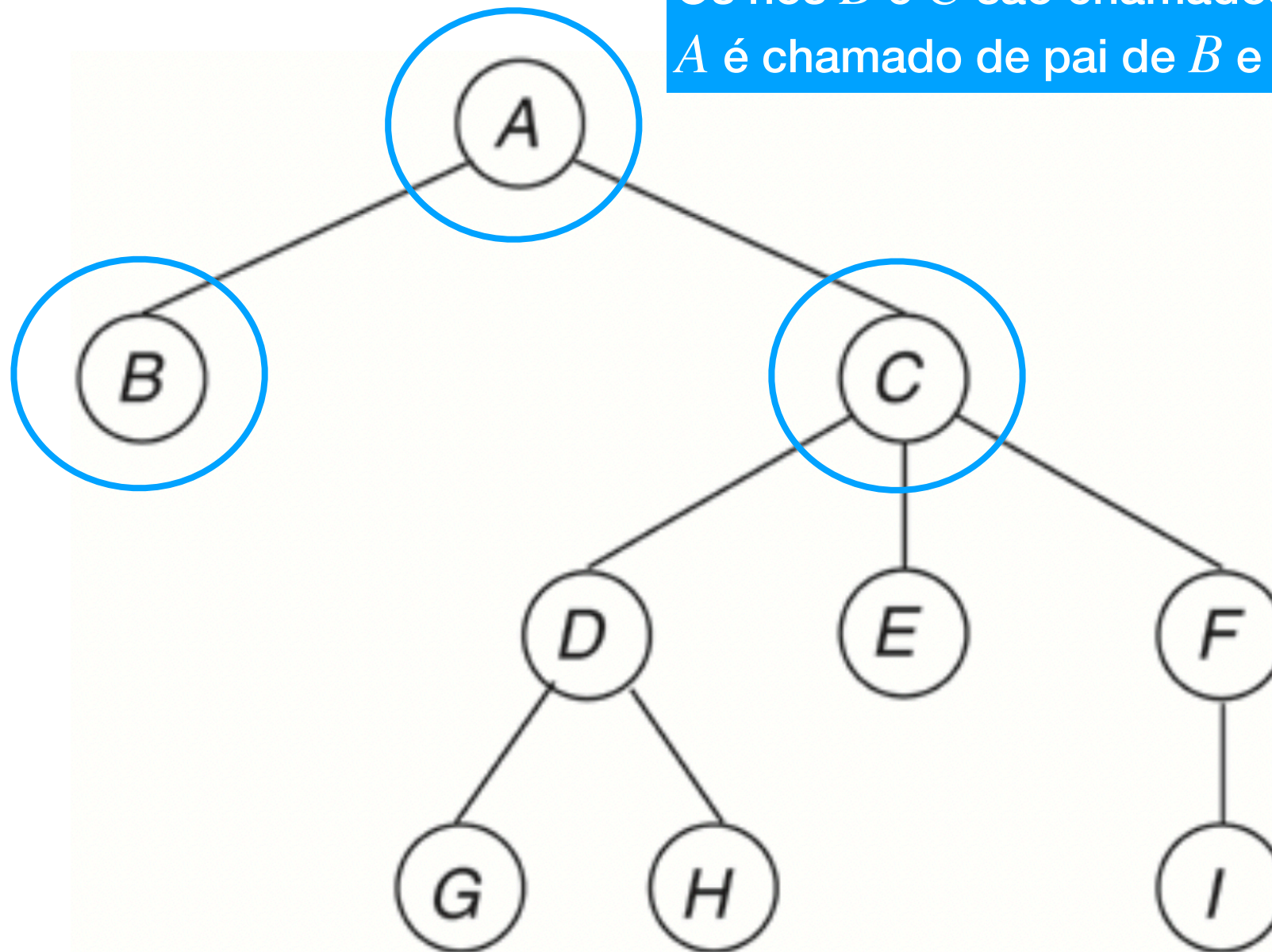


Relações Filho e Pai

- Seja v o nó raiz da subárvore $T(v)$ de T
- Existem relações entre os nós
- Os nós raízes $w_1, w_2, \dots, w_j$ das subárvores de $T(v)$ são chamados **filhos** de v ; v é chamado **pai** de $w_1, w_2, \dots, w_j$

Relação Filho e Pai

Os nós *B* e *C* são chamados filhos de *A*. O nó *A* é chamado de pai de *B* e *C*.



Relações Hierárquicas

- Os nós $w_1, w_2, \dots, w_j$ são **irmãos**
- Se z é filho de w_1 , então w_2 é **tio** de z e v **avô** de z
- Se x pertence à subárvore $T(v)$, x é **descendente** de v , e v , **ancestral** de x
 - Nesse caso, sendo x diferente de v , x é **descendente próprio** de v , e v é **ancestral próprio** de x

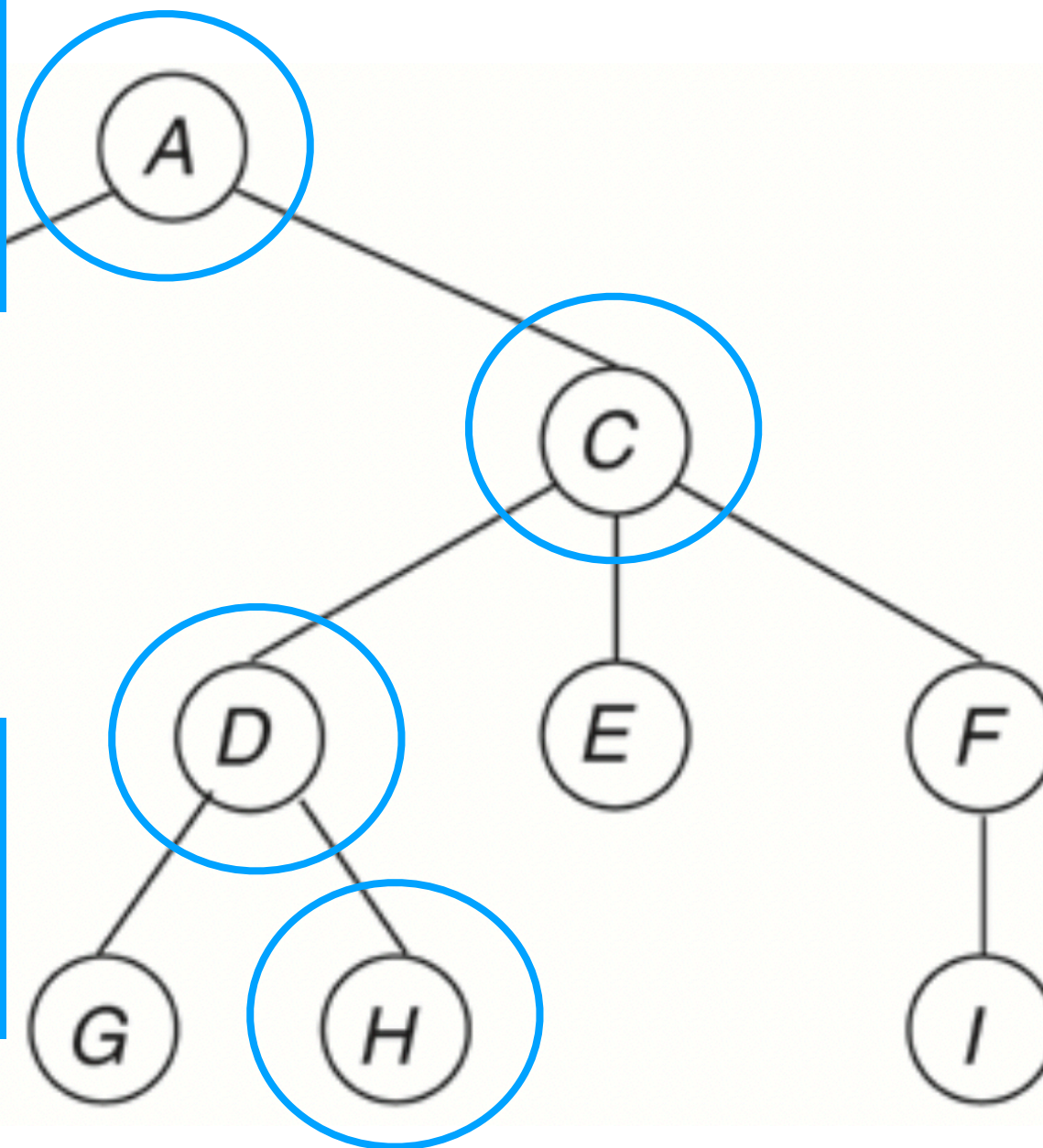
Grau de Saída, Nó Folha e Nó Interior

- O **número de filhos** de um nó é chamado de **grau de saída** desse nó
- Um nó que não possui **descendentes próprios** é chamado de **folha**
 - Toda árvore com $n > 1$ nós possui no mínimo 1 e no máximo $n - 1$ folhas
- Um nó **não folha** é dito **interior**

Caminho da Árvore

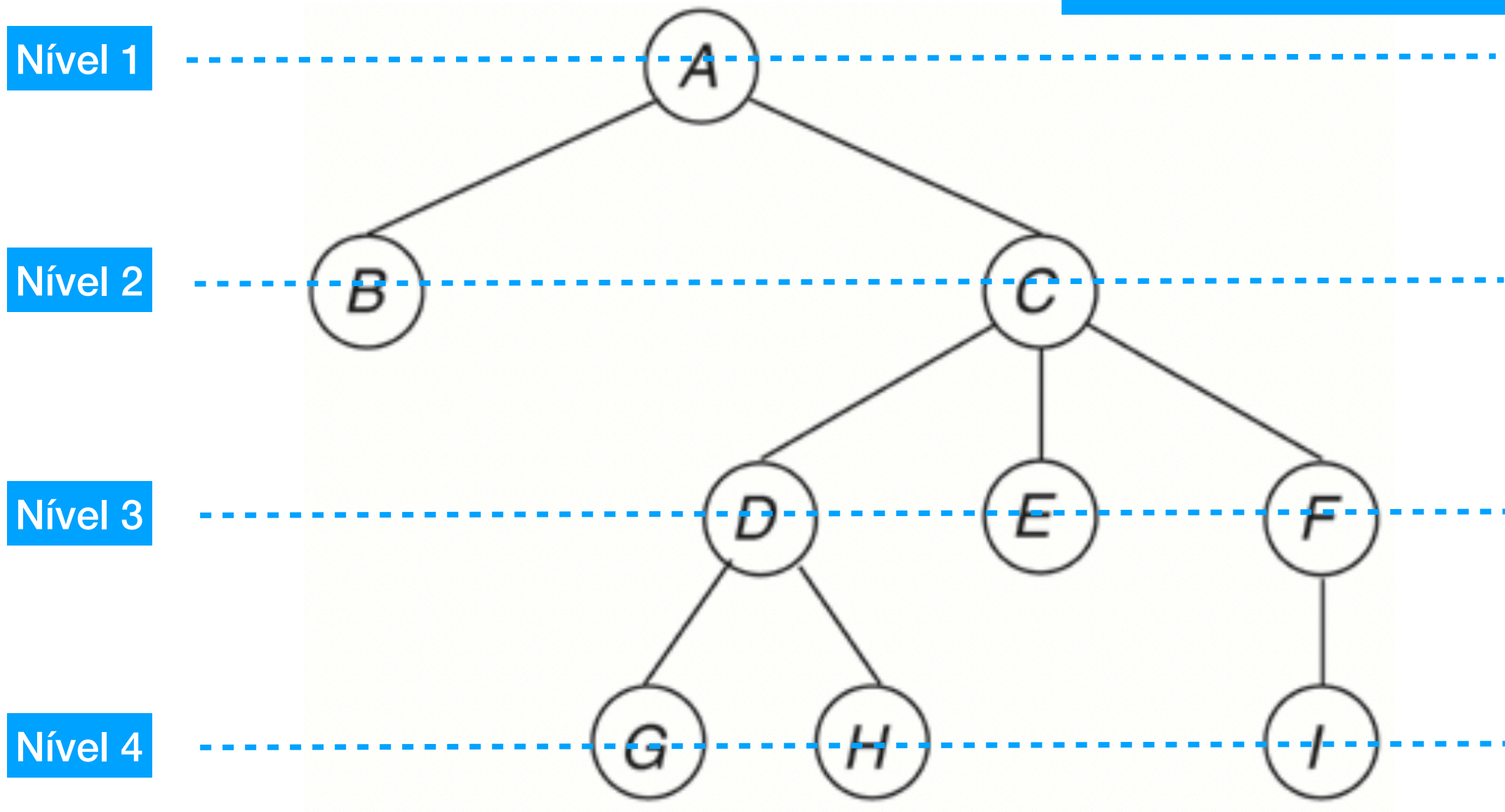
Uma sequência de nós distintos $v_1, v_2, \dots, v_k$, tal que existe sempre entre nós consecutivos a relação de “é filho de” ou “é pai de”, é denominada um caminho da árvore.

Um caminho de k vértices é obtido pela sequência de $k - 1$ pares da relação. O valor $k - 1$ é o comprimento do caminho



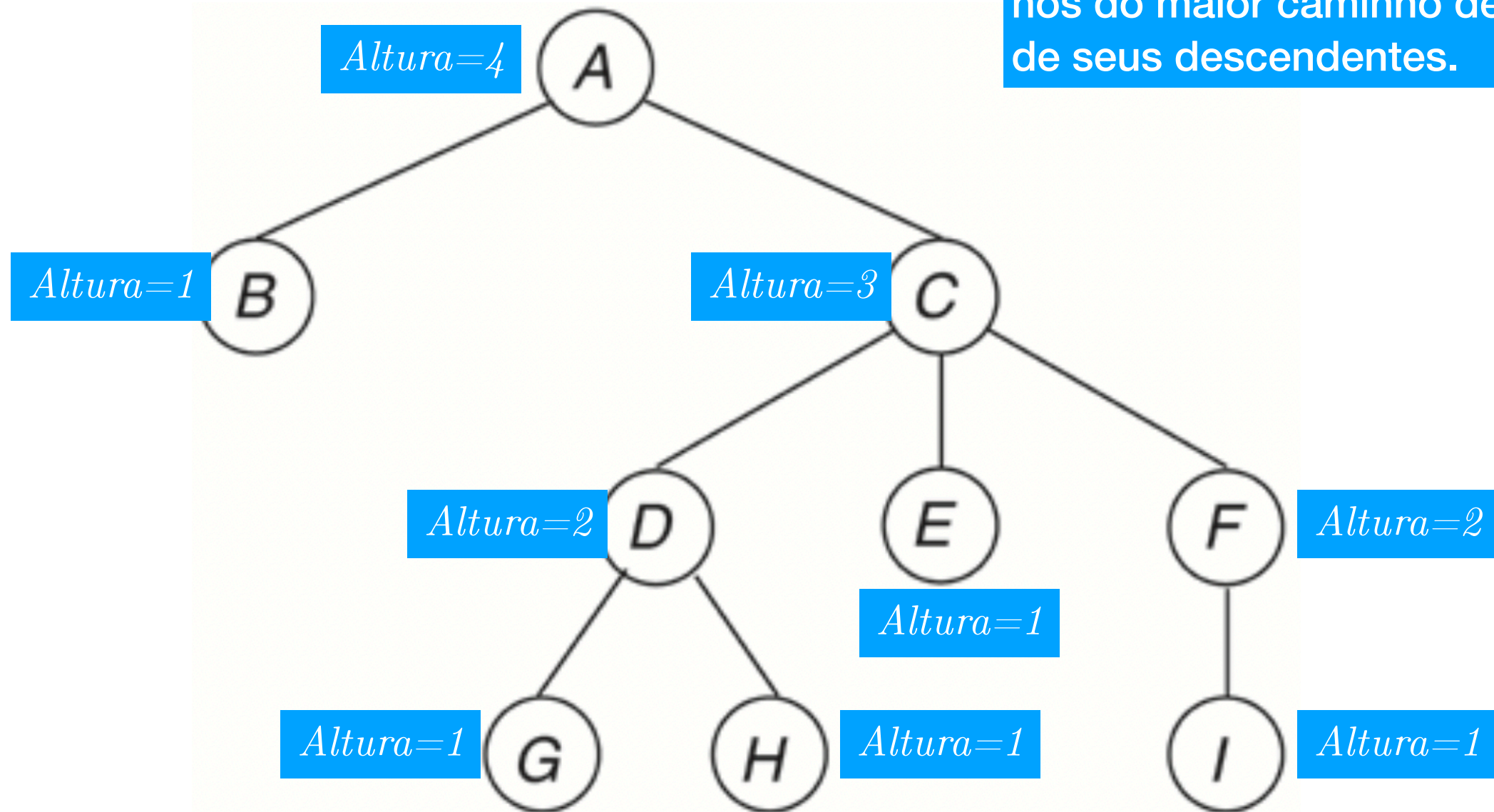
Nível

Nível de um nó v é o número de nós do caminho da raiz até o nó v .



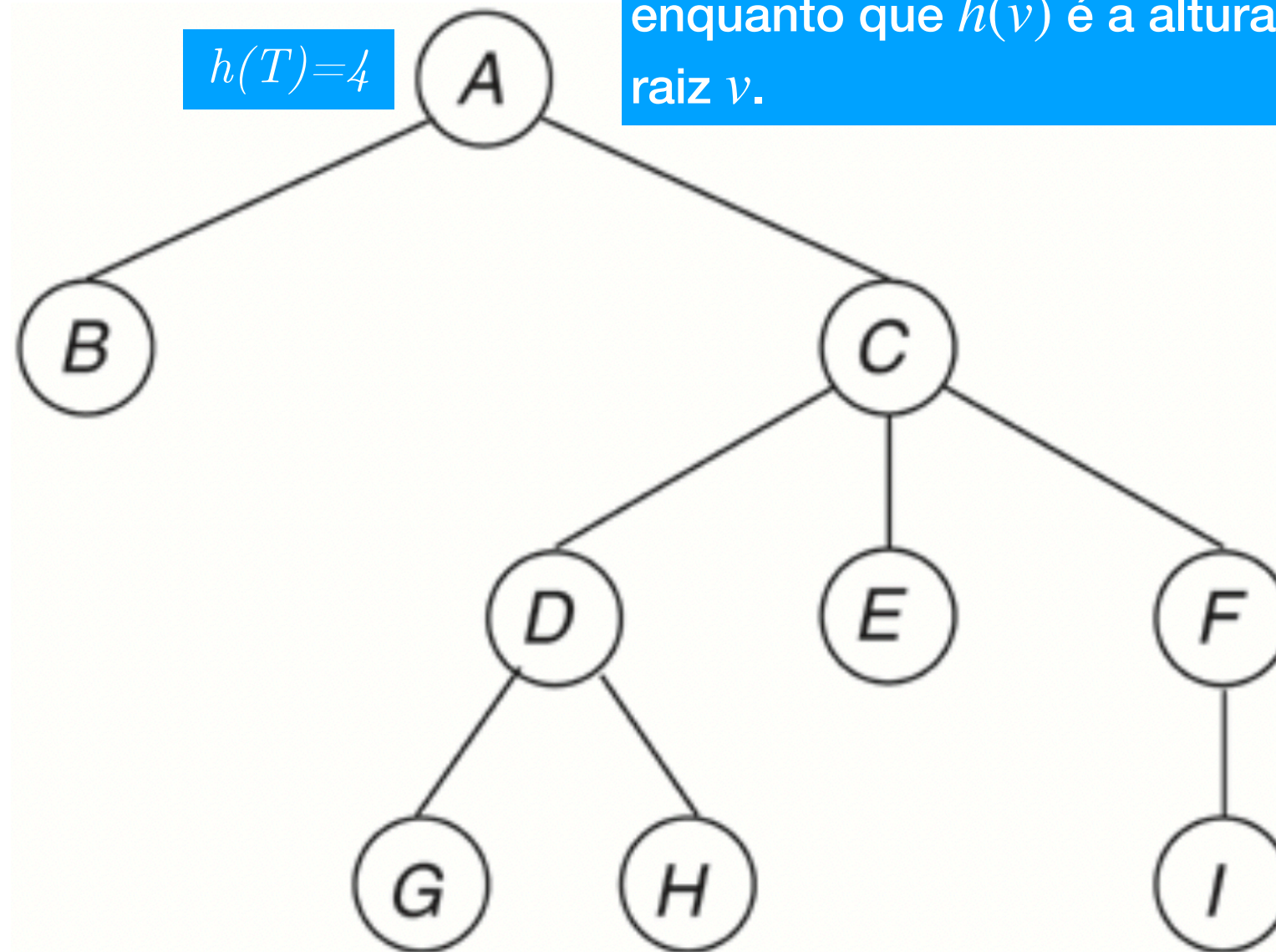
Altura

A altura de um nó v é o número de nós do maior caminho de v até um de seus descendentes.



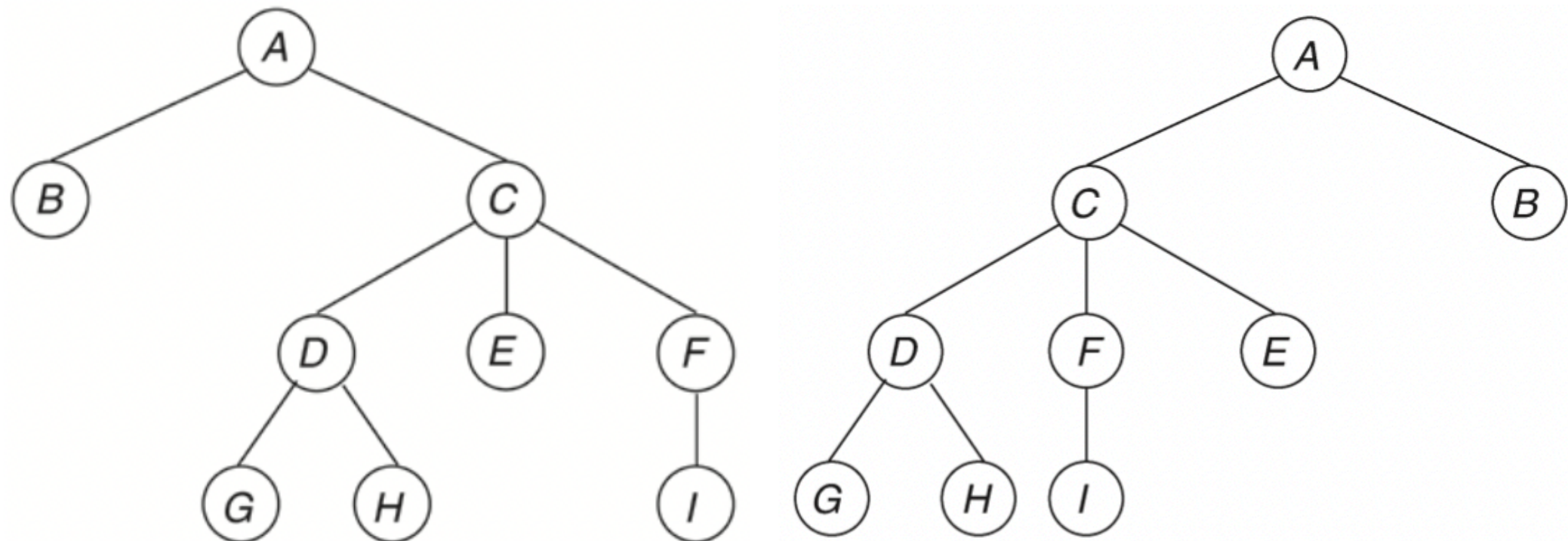
Altura da Árvore

A altura da árvore T é igual ao nível máximo de seus nós. Representa-se a altura de T por $h(T)$, enquanto que $h(v)$ é a altura da subárvore de raiz v .



Árvores Ordenadas

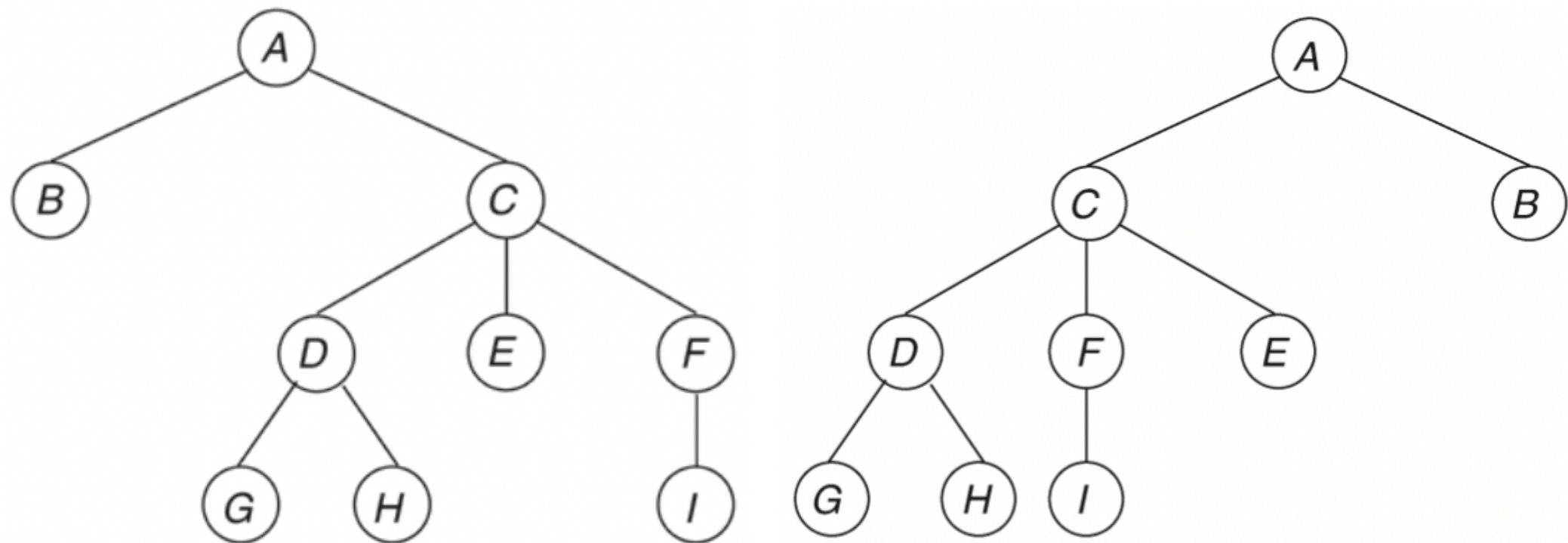
- Uma **árvore ordenada** é aquela na qual os filhos de cada nó estão ordenados



Árvore T (esquerda) e T' (direita) são distintas se consideradas como ordenadas. Contudo, podem se tornar coincidentes mediante uma reordenação de nós irmãos

Isomorfismo

- Duas **árvores não ordenadas** são **isomorfas** quando puderem se tornar **coincidentes** através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós
- Por outro lado, duas **árvores ordenadas** são **isomorfas** quando forem **coincidentes**

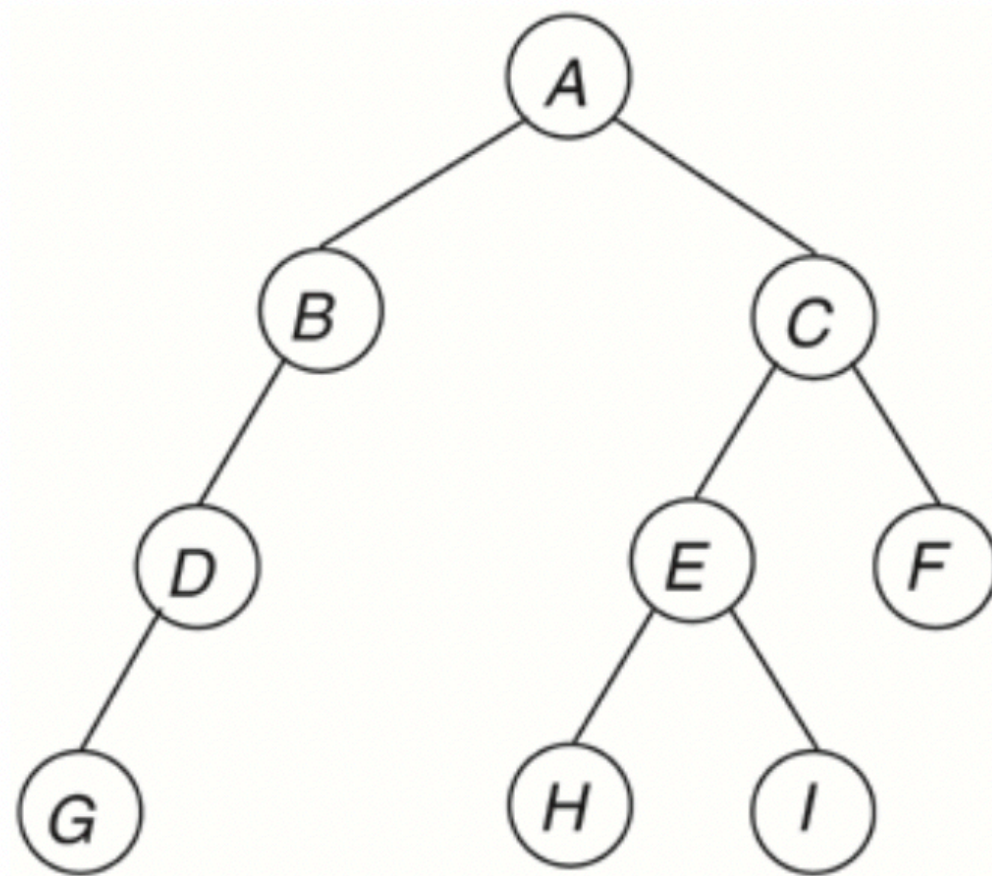


As árvores não ordenadas T (esquerda) e T' (direita) são isomorfas, pois podem se tornar coincidentes por permutações entre irmãos.

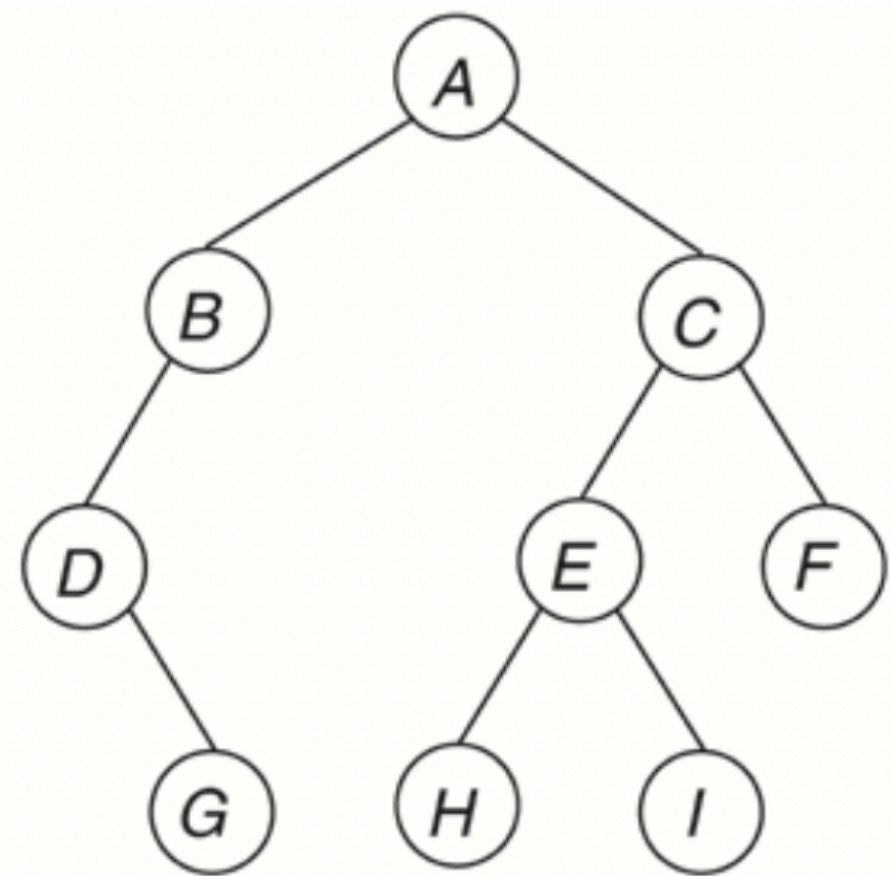
Definição Árvore Binária

- Dentre as árvores, as **árvores binárias** são as mais comuns
- Uma **árvore binária** T é um conjunto finito de elementos denominados **nós** (ou vértices), tal que
 - $T = \emptyset$ e a árvore é dita **vazia**, ou
 - Existe um nó especial r , chamado *raiz* de T , e os restantes podem ser divididos em dois subconjuntos distintos, $T_E(r(T))$ e $T_D(r(T))$, a **subárvore esquerda** e **direita** de r , respectivamente, as quais são também **árvores binárias**

Exemplos de Árvores Binárias



(a)



(b)

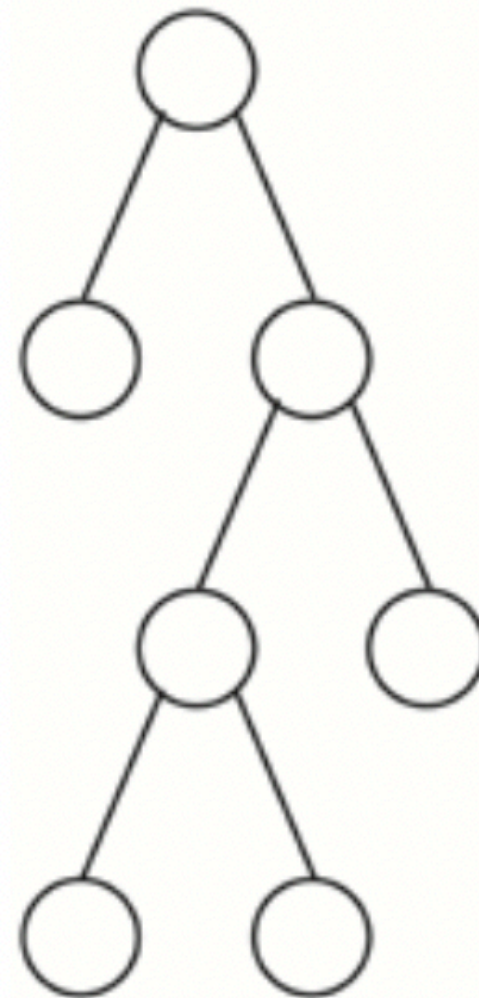
As estruturas (a) e (b) são idênticas (isomorfas) se consideradas como árvores, mesmo se forem ordenadas, porém são distintas como árvores binárias (por quê?)

Árvores Binárias

- Verifica-se que a árvore binária não obedece rigidamente à definição de árvore
 - Por exemplo, uma árvore binária pode ter duas subárvores vazias (a esquerda e a direita), enquanto o mesmo não ocorre em árvores gerais
- Devem-se, portanto, considerar árvores binárias como uma **extensão** do caso geral

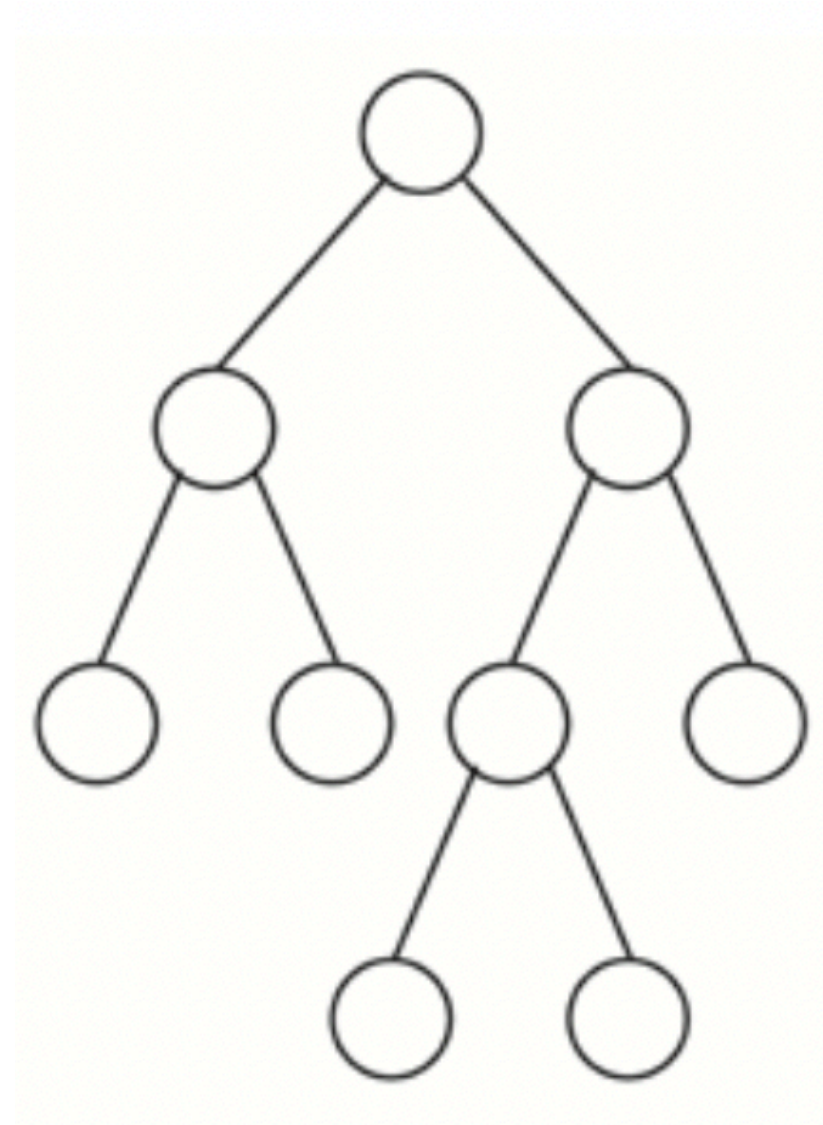
Tipos Especiais de Árvores Binárias (1)

- Árvore **estritamente binária**:
⇒ cada nós possui 0 ou 2 filhos



Tipos Especiais de Árvores Binárias (2)

- Árvore **binária completa**:
⇒ se v é um nó tal que alguma subárvore de v é vazia, então v se localiza ou no último (maior) ou no penúltimo nível da árvore



Tipos Especiais de Árvores Binárias (3)

- Árvore **binária cheia**:
⇒ se v é um nó com alguma de suas subárvores vazias, então v se localiza no último nível

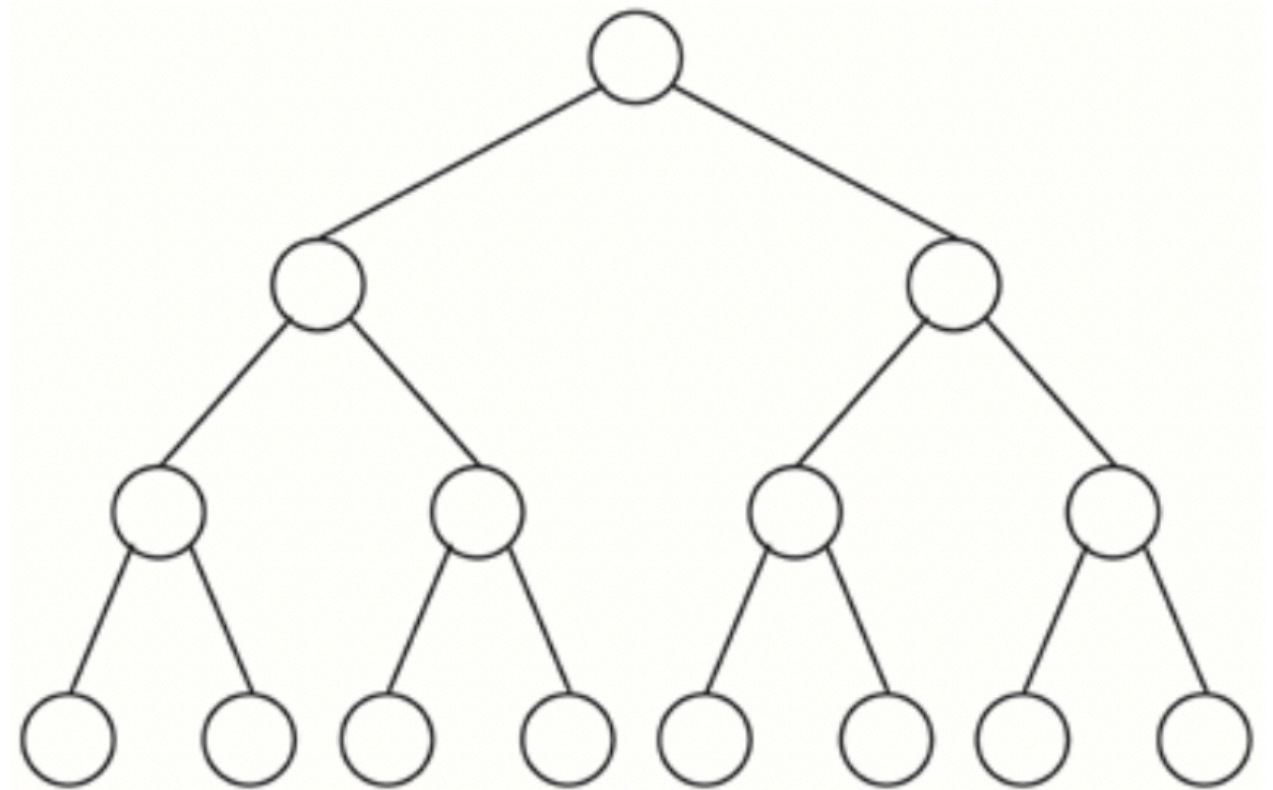
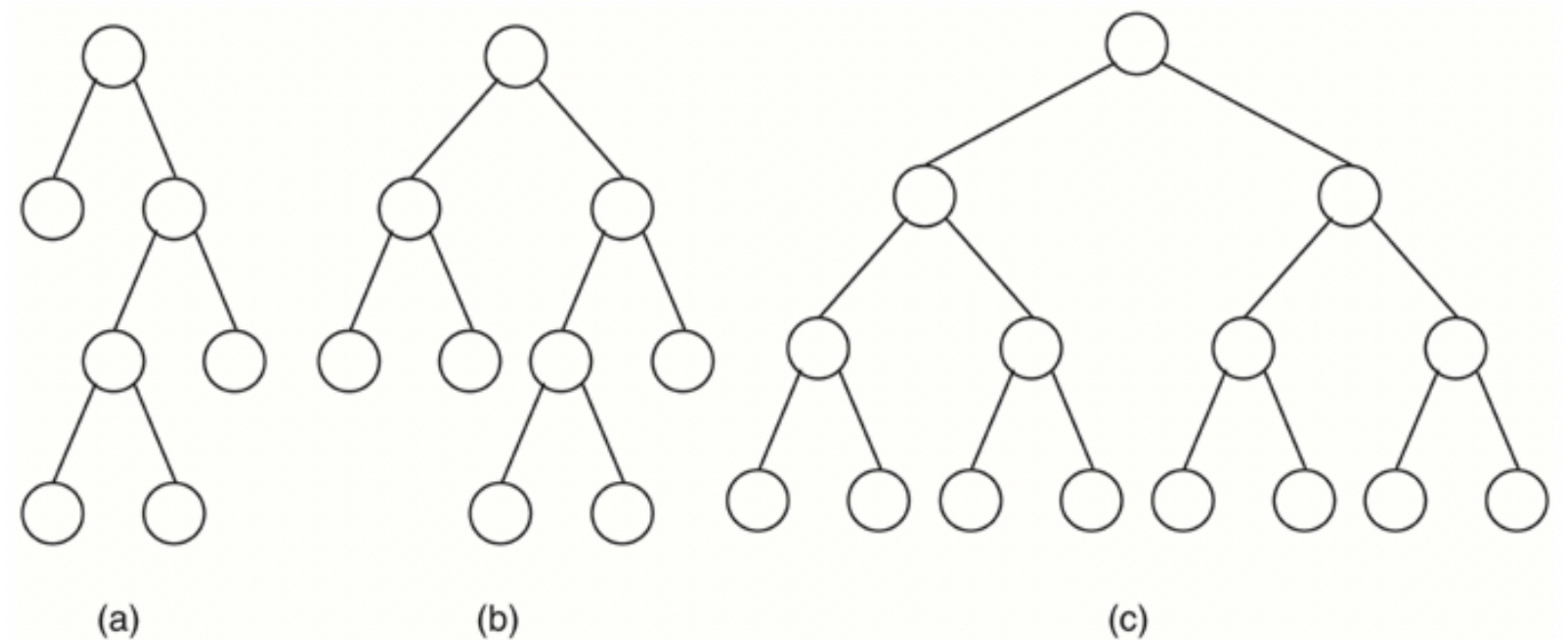


Figura: Tipos Especiais Árvores Binárias

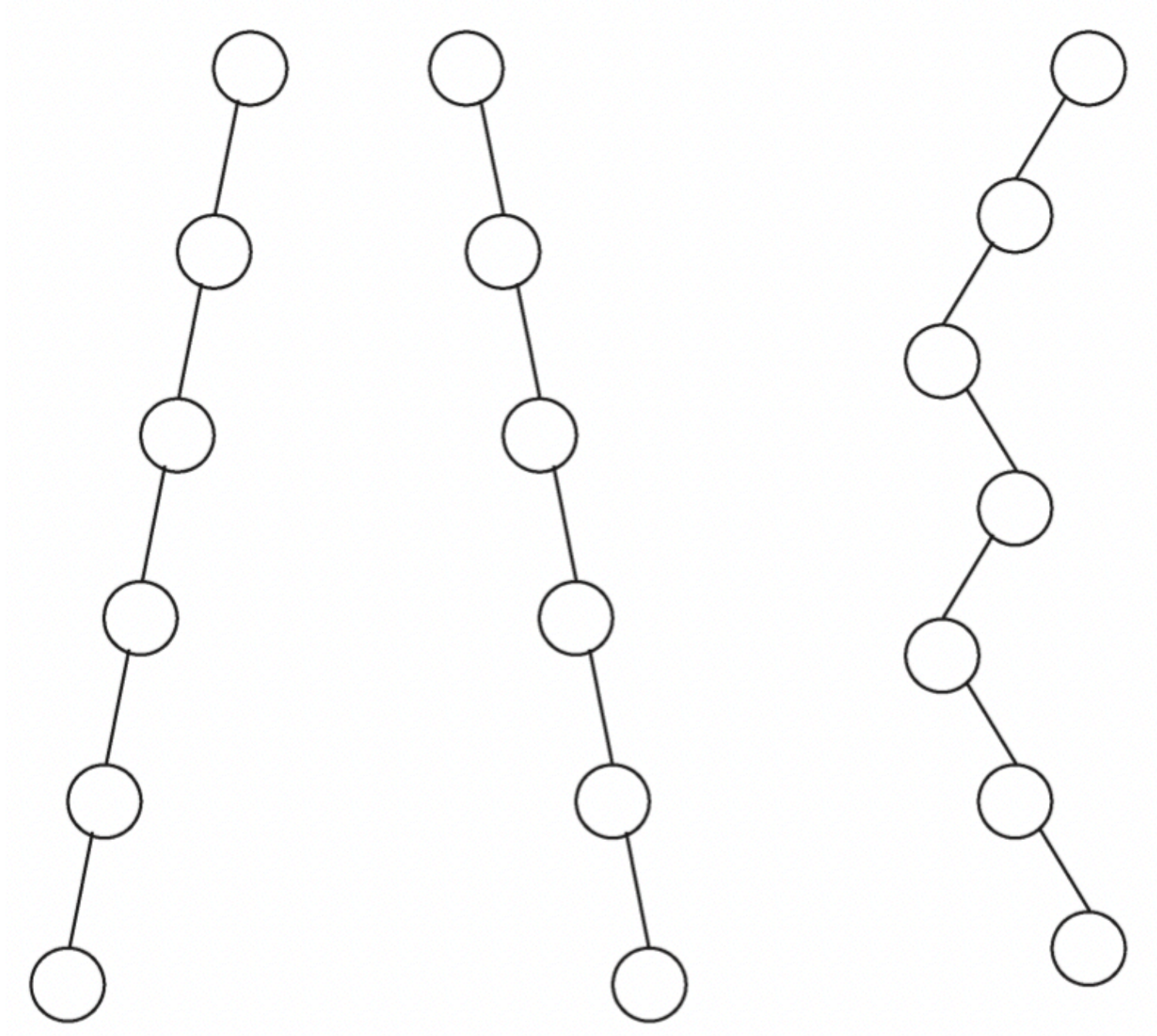


Árvores (a) estritamente binária, (b) binária completa e (c) cheia. Toda árvore binária cheia é completa e estritamente binária.

Número de Nós e Altura

- Toda árvore binária com n nós possui exatamente $n + 1$ **subárvores vazias** entre suas subárvores esquerda e direitas
- Quais são as árvores binárias que possuem altura h máxima e mínima??
 - A árvore binária que possui **altura máxima** é aquela cujos nós interiores possuem exatamente uma subárvore vazia
 - Árvores conhecidas como *zigue-zague*
 - Altura n
 - Por outro lado, uma árvore completa sempre apresenta **altura mínima**

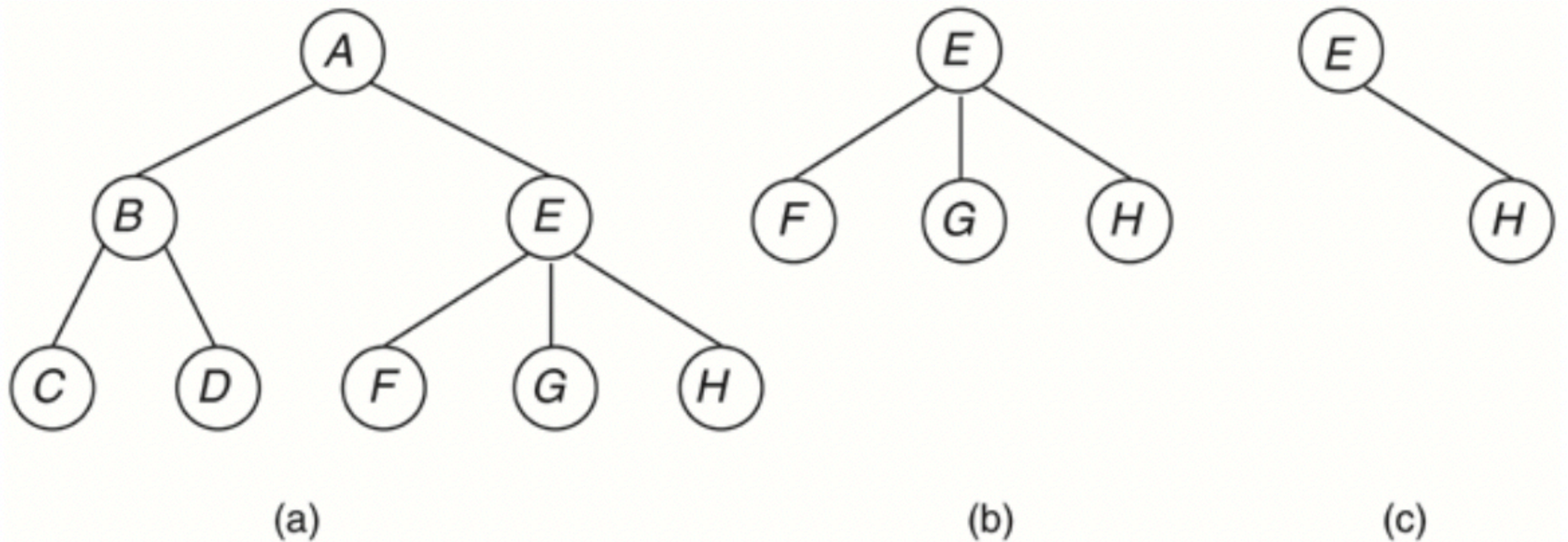
Árvores Zigue-Zague



Extensões da Árvore Binária

- Seja T uma árvore (ou uma árvore binária), e v um nó de T
- Seja $T(v)$ a subárvore de T de raiz v , e S um conjunto de nós $T(v)$ tal que $T(v) - S$ é uma árvore
- A árvore $T' = T(v) - S$ é chamada **subárvore parcial** de raiz v
 - **Subárvore de raiz v** x **subárvore parcial de raiz v** :
 - $\Rightarrow$ a primeira contém obrigatoriamente todos os descendentes de v
 - $\Rightarrow$ a segunda, não necessariamente

Subárvore e Subárvore Parcial



A árvore (b) é subárvore de T de raiz E , enquanto a árvore (c) é uma subárvore de T de raiz E , porém não é subárvore de T .

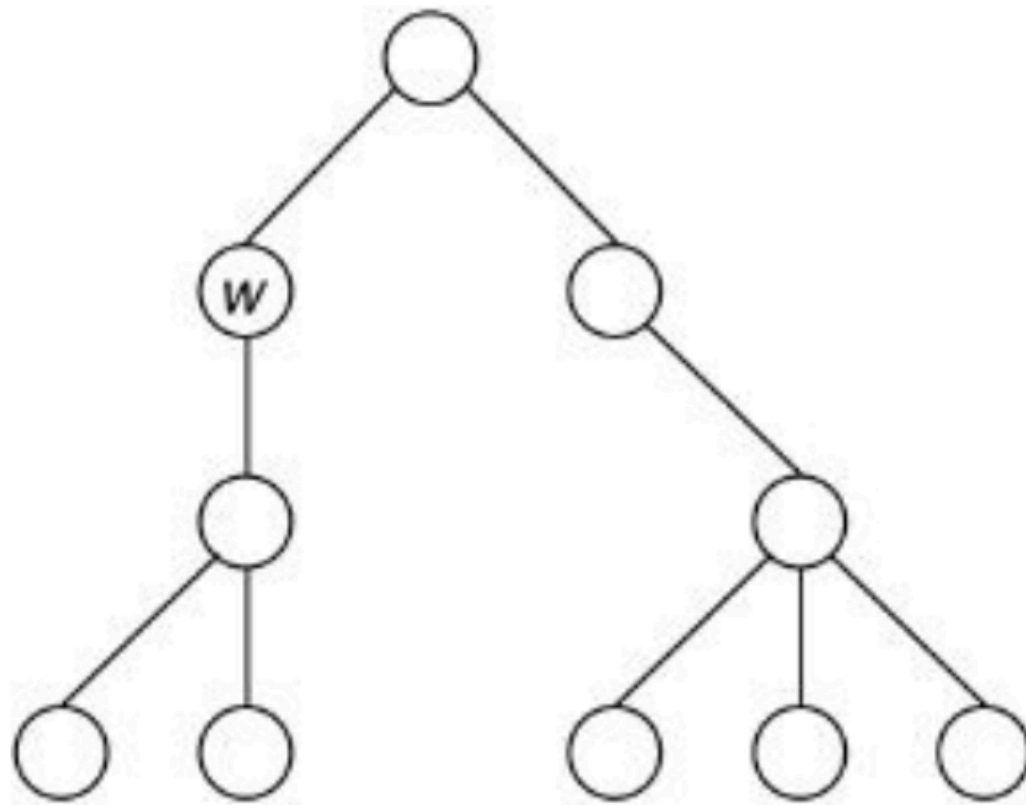
Definição Árvore m -árias

- Uma **árvore m -ária** T , $m \geq 2$, é um conjunto finito de elementos, denominados **nós** (ou vértices), tais que
 - $T = \emptyset$ e a árvore é dita **vazia**, ou
 - Contém um nó especial chamado **raiz** de $T(r(T))$, e os restantes podem ser sempre divididos em m subconjuntos disjuntos, as i -ésimas subárvores de $r(T)$, $1 \leq i \leq m$, as quais são também árvore m -árias

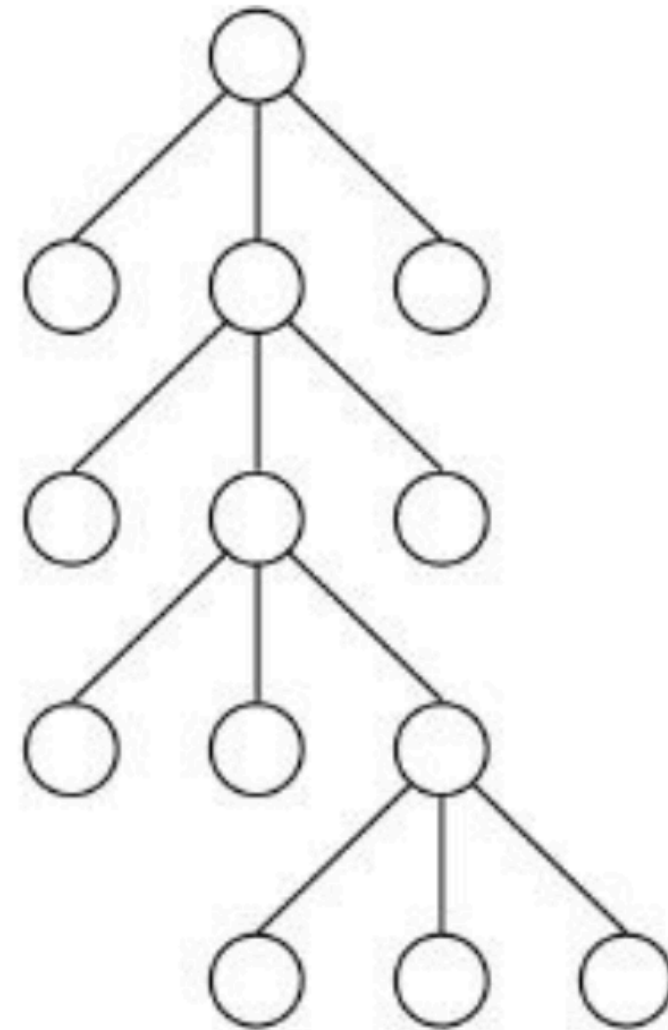
Árvores m -árias

- A raiz da i -ésima subárvore de um nó v de T , se existir, é denominada **i -ésimo filho de v**
- Naturalmente, a árvore m -ária é uma generalização da **árvore binária** em que cada nó possui m subárvores
- Possui uma ordenação implícita
⇒ mesmo que algumas ou todas essas subárvores sejam vazias

Duas Árvores m -árias



(a)



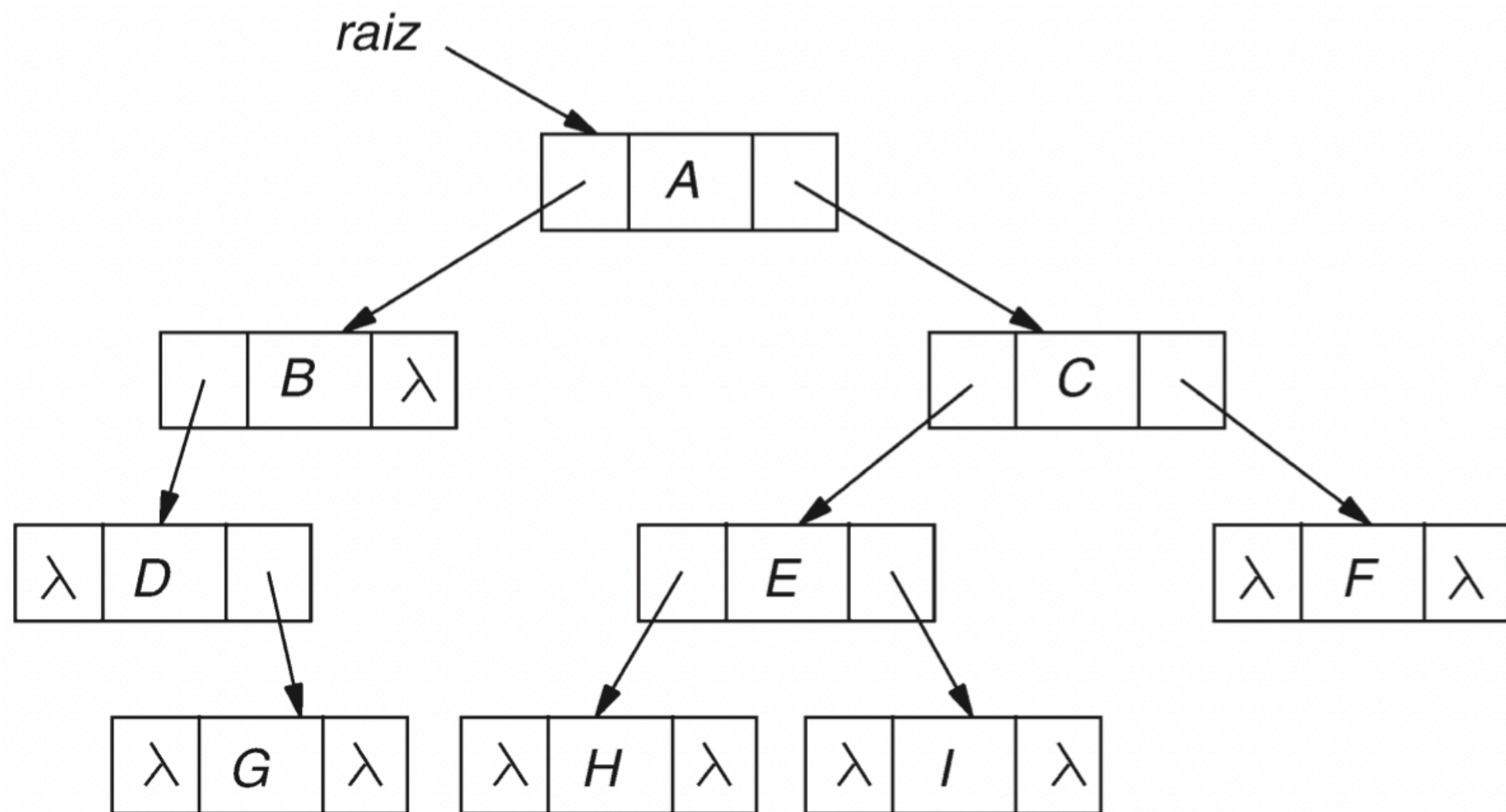
(b)

Observe que o nó w , na (a), possui um único filho, mas é possível a referência às três subárvores de w , sendo vazias a primeira e a terceira, enquanto a segunda não o é.

Armazenamento

- O armazenamento de árvores pode utilizar alocação sequencial ou encadeada
- O armazenamento de uma **árvore binária** surge naturalmente de sua definição
- Cada **nó** deve possuir dois campos de ponteiros, **esq** e **dir**, que apontam para as suas subárvores esquerda e direita
- O ponteiro **ptrai** indica a raiz da árvore

Armazenamento de Uma Árvore Binária



Estrutura de ponteiros usada no armazenamento de árvores binárias.

Percurso em Árvores Binárias

- Por **percurso** entende-se uma visita sistemática a cada um de seus **nós**
⇒ é uma das operações básicas à manipulação de árvores
- Uma **árvore** é uma estrutura não sequencial
- Contudo, é imprescindível conhecer métodos eficientes para percorrer toda a estrutura

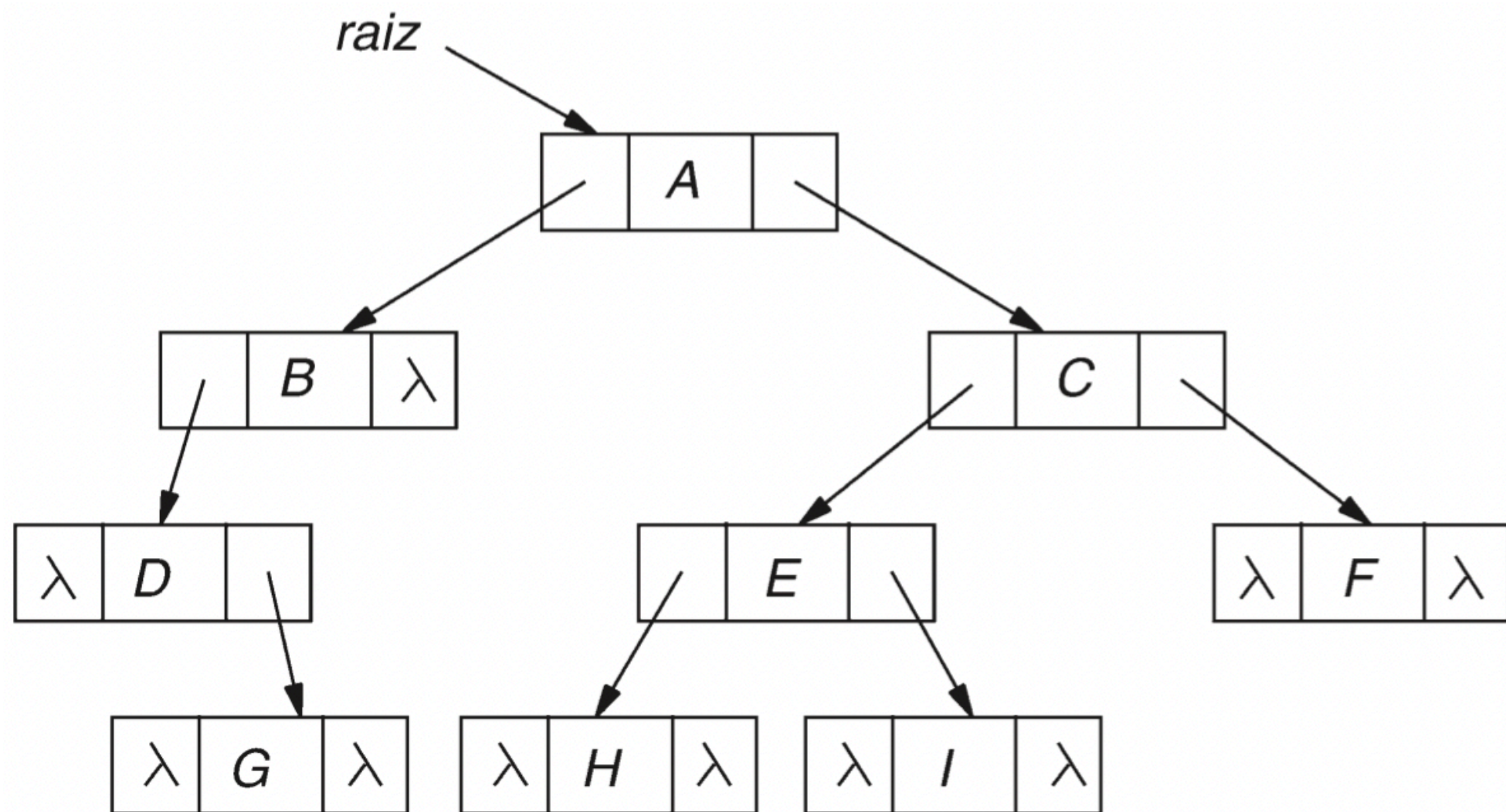
Visitar Cada Nó

- Para percorrer uma árvore se deve visitar cada nó
 - Visitar significa operar, de alguma forma, com a informação a ele relativa
 - Por exemplo, imprimir
- Percorrer uma árvore significa visitar todos nós exatamente uma vez
 - ⇒ Nesse processo, pode ser necessário passar várias vezes por alguns de seus nós sem visitá-los

Percurso em Pré-Ordem

- O percurso em **pré-ordem** segue recursivamente os seguintes passos, para cada **subárvore da árvore**:
 1. Visitar a raiz
 2. Percorrer sua subárvore esquerda, em pré-ordem
 3. Percorrer sua subárvore direita, em pré-ordem

Exemplo Percurso em Pré-Ordem



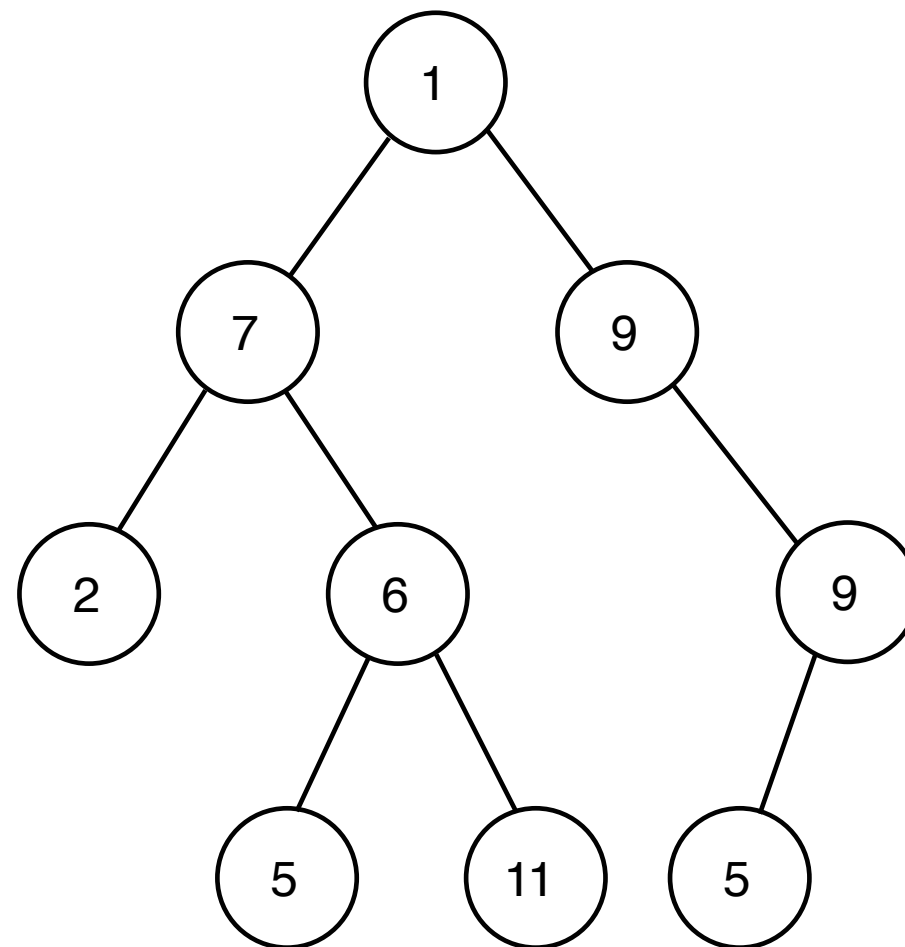
O percurso em pré-ordem para impressão de nós fornece a seguinte saída:
A B D G C E H I F

Exercício Em Sala 1

- Escreva o código em C para representar um nó de uma árvore binária.

Exercício Em Sala 2

- Considere a árvore binária apresentada. Enumere a ordem de visita dos nós, considerando o percurso em pré-ordem.



Referências

- CORMEN, T. H..[et al]. Algoritmos: teoria e prática. 3^a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Edição: 3a. Editora: LTC. 2010